Infrastructure Active Directory

Guide complet d'installation et de configuration — Windows Server 2022

De la planification réseau à la gestion des GPO, des utilisateurs et de la sécurité

Active Directory (AD) est le service d'annuaire de Microsoft intégré à Windows Server. Il centralise la gestion des identités, des machines, des politiques de sécurité et des ressources d'un réseau d'entreprise. Ce guide vous accompagne de la planification initiale jusqu'à la configuration avancée des GPO et des bonnes pratiques de sécurité.

Sommaire

1	Prérequis & planification
2	Installation de Windows Server 2022
3	Configuration réseau du serveur
4	Installation du rôle AD DS
5	Promotion en contrôleur de domaine
6	Structure de l'annuaire (OU, domaine)
7	Création d'utilisateurs et groupes
8	Jonction de postes au domaine
9	Stratégies de groupe (GPO)
10	DNS intégré à Active Directory
11	Ajout d'un contrôleur de domaine secondaire
12	Sécurité, sauvegardes & bonnes pratiques

ÉTAPE 1

Prérequis & planification

Avant toute installation, une bonne planification évite la majorité des problèmes.

Configuration matérielle minimale recommandée :

Composant	Minimum	Recommandé (prod)
Processeur	1,4 GHz 64-bit	4 cœurs 2+ GHz
RAM	2 Go	8 Go ou plus
Stockage système	32 Go	100 Go SSD
Réseau	1 interface NIC	2 NICs (tolérance)

Informations à définir avant l'installation :

Nom du domaine	Choisir un nom FQDN interne (ex: *entreprise.local* ou *ad.entreprise.fr*)
Plage IP	Définir la plage réseau (ex: 192.168.1.0/24) et l'IP fixe du DC
Nom NetBIOS	Dérivé du domaine — ex: ENTREPRISE (15 car. max, sans point)
Mot de passe DSRM	Mode restauration AD — doit être complexe et conservé précieusement
Niveau fonctionnel	Windows Server 2016 ou 2019/2022 selon les besoins

■■ Évitez d'utiliser le suffixe **.local** en production (conflits mDNS). Préférez un sous-domaine de votre domaine public : ex. **ad.entreprise.fr**

ÉTAPE 2 ■ Installation de Windows Server 2022

Installez Windows Server 2022 sur votre machine physique ou VM :

1. Téléchargez l'ISO de Windows Server 2022 sur le site Microsoft (évaluation 180 j gratuite).
2. Créez une VM (VMware, Hyper-V, VirtualBox) ou gravez l'ISO sur clé USB (Rufus).
3. Bootez sur le support d'installation → choisissez la langue/région.
4. Sélectionnez **« Windows Server 2022 Standard (Desktop Experience) »** pour avoir l'interface graphique.
5. Choisissez **« Installation personnalisée »** → sélectionnez le disque.
6. Attendez la fin de l'installation (~15-30 min) et définissez le mot de passe Administrateur local.
7. Après le premier démarrage, le **Gestionnaire de serveur** s'ouvre automatiquement.

■ Renommez le serveur **avant** de promouvoir en DC. Allez dans Propriétés système → Modifier le nom → ex: **SRV-DC01**. Un redémarrage est nécessaire.

ÉTAPE 3 ■ Configuration réseau du serveur

Le contrôleur de domaine **doit obligatoirement avoir une adresse IP fixe**. Voici comment la configurer :

Via l'interface graphique :

- **1.** Panneau de configuration → Réseau et Internet → Connexions réseau.
- **2.** Clic droit sur la carte réseau → Propriétés.
- **3.** Double-clic sur **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)**.
- **4.** Cochez **« Utiliser l'adresse IP suivante »**.
- **5.** Renseignez les champs (voir exemple ci-dessous).
- **6.** DNS préféré : **127.0.0.1** (le DC sera son propre serveur DNS).

```
Exemple de configuration IP
Adresse IP        :  192.168.1.10
Masque            :  255.255.255.0
Passerelle        :  192.168.1.1
DNS préféré       :  127.0.0.1
DNS auxiliaire    :  (laisser vide ou 8.8.8.8 temporairement)
```

Via PowerShell :

```
PowerShell — IP fixe
# Identifier l'index de la carte réseau
Get-NetAdapter

# Attribuer l'adresse IP fixe (adapter l'index)
New-NetIPAddress -InterfaceIndex 4 \
  -IPAddress 192.168.1.10 \
  -PrefixLength 24 \
  -DefaultGateway 192.168.1.1

# Configurer le DNS
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 4 -ServerAddresses 127.0.0.1
```

ÉTAPE 4 ■ Installation du rôle AD DS

Le rôle **Active Directory Domain Services (AD DS)** doit être installé avant la promotion en contrôleur de domaine.

Méthode 1 — Via le Gestionnaire de serveur (GUI) :

- **1.** Ouvrez le **Gestionnaire de serveur** (icône dans la barre des tâches).
- **2.** Cliquez sur **« Gérer »** → **« Ajouter des rôles et fonctionnalités »**.
- **3.** Assistant → Suivant → **« Installation basée sur un rôle... »** → Suivant.
- **4.** Sélectionnez le serveur local → Suivant.
- **5.** Cochez **« Services AD DS »** → Acceptez les fonctionnalités supplémentaires.
- **6.** Cliquez sur **« Installer »** (pas besoin de redémarrer après cette étape).

Méthode 2 — Via PowerShell :

```
PowerShell — Installation AD DS
# Installer le rôle AD DS et les outils de gestion
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services \
  -IncludeManagementTools

# Vérifier l'installation
Get-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services
```

■ L'installation du rôle ne crée pas encore de domaine. C'est la **promotion** (étape 5) qui créera l'annuaire.

ÉTAPE 5 ■ Promotion en contrôleur de domaine

La promotion transforme le serveur en **contrôleur de domaine (DC)** et crée la forêt et le domaine Active Directory.

Via le Gestionnaire de serveur (GUI) :

- **1.** Dans le Gestionnaire de serveur, cliquez sur le **drapeau avec point d'exclamation**.
- **2.** Cliquez sur **« Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine »**.
- **3.** Choisissez **« Ajouter une nouvelle forêt »** → entrez le nom de domaine racine.
- **4.** Définissez le **niveau fonctionnel** (recommandé : Windows Server 2016 ou 2022).
- **5.** Cochez **« Serveur DNS »** et **« Catalogue global (GC) »**.
- **6.** Entrez un mot de passe **DSRM** fort (Directory Services Restore Mode).
- **7.** Vérifiez le nom **NetBIOS** généré automatiquement.
- **8.** Laissez les chemins par défaut (NTDS, SYSVOL, logs) sauf besoin spécifique.

- **9.** L'assistant vérifie les prérequis → ignorez les avertissements non bloquants.
- **10.** Cliquez sur **« Installer »** — le serveur redémarrera automatiquement.

Via PowerShell :

```
PowerShell — Promotion DC (nouvelle forêt)
# Importer le module AD DS
Import-Module ADDSDeployment

# Promouvoir en DC — nouvelle forêt
Install-ADDSForest `
  -DomainName 'entreprise.local' `
  -DomainNetbiosName 'ENTREPRISE' `
  -DomainMode 'WinThreshold' `
  -ForestMode 'WinThreshold' `
  -InstallDns `
  -SafeModeAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString 'P@ssw0rd!' -AsPlainText -Force) `
  -Force
```

■ Après redémarrage, connectez-vous avec **DOMAINE\Administrateur**. Le Gestionnaire AD s'ouvre depuis Outils → Utilisateurs et ordinateurs AD.

ÉTAPE 6 ■ Structure de l'annuaire — OU et domaine

Les **Unités d'Organisation (OU)** permettent de structurer l'annuaire pour faciliter la délégation et l'application des GPO.

Exemple de structure recommandée :

```
Arborescence OU — exemple entreprise
entreprise.local
■■■ _ENTREPRISE           (OU racine de l'entreprise)
■   ■■■ Utilisateurs
■   ■   ■■■ Admins
■   ■   ■■■ RH
■   ■   ■■■ Informatique
■   ■   ■■■ Commercial
■   ■■■ Groupes
■   ■   ■■■ Securite
■   ■   ■■■ Distribution
■   ■■■ Ordinateurs
■   ■   ■■■ Postes-Travail
■   ■   ■■■ Serveurs
■   ■■■ Comptes-Service
■■■ (Builtin / Domain Controllers — gérés par AD)
```

Créer une OU via PowerShell :

```
PowerShell — Création d'OUs
# Créer l'OU racine
New-ADOrganizationalUnit -Name '_ENTREPRISE' \
```

```
  -Path 'DC=entreprise,DC=local'

# Créer les sous-OUs
New-ADOrganizationalUnit -Name 'Utilisateurs' \
  -Path 'OU=_ENTREPRISE,DC=entreprise,DC=local'

New-ADOrganizationalUnit -Name 'Ordinateurs' \
  -Path 'OU=_ENTREPRISE,DC=entreprise,DC=local'

New-ADOrganizationalUnit -Name 'Groupes' \
  -Path 'OU=_ENTREPRISE,DC=entreprise,DC=local'
```

ÉTAPE 7 ■ Création d'utilisateurs et de groupes

La gestion des **comptes utilisateurs** et des **groupes** est au cœur d'Active Directory.

Créer un utilisateur :

PowerShell — Nouvel utilisateur

```
New-ADUser `
  -Name 'Jean Dupont' `
  -GivenName 'Jean' `
  -Surname 'Dupont' `
  -SamAccountName 'j.dupont' `
  -UserPrincipalName 'j.dupont@entreprise.local' `
  -Path 'OU=RH,OU=Utilisateurs,OU=_ENTREPRISE,DC=entreprise,DC=local' `
  -AccountPassword (ConvertTo-SecureString 'P@ssword1!' -AsPlainText -Force) `
  -Enabled $true `
  -PasswordNeverExpires $false `
  -ChangePasswordAtLogon $true
```

Types de groupes AD :

Type	Étendue	Usage principal
Sécurité	Domaine local	Accès aux ressources du même domaine
Sécurité	Globale	Regrouper des utilisateurs du même domaine
Sécurité	Universelle	Accès multi-domaines (forêts)
Distribution	Globale	Listes de diffusion e-mail (Exchange)

PowerShell — Groupes et membres

```
# Créer un groupe de sécurité
New-ADGroup -Name 'GRP-RH' \
  -GroupScope Global \
  -GroupCategory Security \
  -Path 'OU=Groupes,OU=_ENTREPRISE,DC=entreprise,DC=local'

# Ajouter un utilisateur au groupe
Add-ADGroupMember -Identity 'GRP-RH' -Members 'j.dupont'

# Lister les membres
Get-ADGroupMember -Identity 'GRP-RH' | Select Name, SamAccountName
```

ÉTAPE 8 ■ Jonction de postes clients au domaine

Pour qu'un poste Windows rejoigne le domaine, il doit d'abord utiliser le DC comme serveur DNS.

Prérequis sur le poste client :

- Configurer le DNS du poste : pointer vers l'IP du DC (ex: 192.168.1.10)
- Vérifier la connectivité : *ping 192.168.1.10* doit fonctionner
- Vérifier la résolution DNS : *nslookup entreprise.local*

Jonction via l'interface graphique :

- **1.** Clic droit sur **Ce PC** → Propriétés → Paramètres système avancés.
- **2.** Onglet **Nom de l'ordinateur** → Modifier.
- **3.** Cochez **« Domaine »** → entrez *entreprise.local*.
- **4.** Entrez les identifiants d'un compte administrateur du domaine.
- **5.** Message de bienvenue → redémarrer le poste.
- **6.** À la connexion, choisissez **« Autre utilisateur »** et connectez-vous avec *DOMAINE\utilisateur*.

Via PowerShell :

```
PowerShell — Jonction au domaine
# Sur le poste client (en admin local)
$cred = Get-Credential  # Entrer : ENTREPRISE\Administrateur

Add-Computer `
  -DomainName 'entreprise.local' `
  -OUPath 'OU=Postes-Travail,OU=Ordinateurs,OU=_ENTREPRISE,DC=entreprise,DC=local' `
  -Credential $cred `
  -Restart -Force
```

■ Le poste rejoint l'OU **Computers** par défaut si aucun chemin n'est spécifié. Redirigez-le ensuite manuellement ou utilisez le paramètre **-OUPath**.

ÉTAPE 9 ■ Stratégies de groupe — GPO

Les **GPO (Group Policy Objects)** permettent d'appliquer des configurations centralisées à des utilisateurs ou des ordinateurs du domaine.

Ouvrir la console de gestion des GPO :

- Outils → **Gestion des stratégies de groupe** (GPMC)
- Ou via Exécuter (Win+R) : **gpmc.msc**

Créer et lier une GPO :

- **1.** Dans GPMC, cliquez droit sur l'OU cible → **« Créer un objet GPO dans ce domaine... »**
- **2.** Donnez un nom explicite (ex: *GPO-Securite-Postes*).
- **3.** Clic droit sur la GPO → **Modifier** → l'éditeur de stratégie s'ouvre.
- **4.** Naviguez dans **Configuration ordinateur** ou **Configuration utilisateur**.
- **5.** Modifiez les paramètres souhaités → fermez l'éditeur.
- **6.** La GPO est automatiquement liée à l'OU choisie.

Exemples de paramètres GPO utiles :

Paramètre GPO	Chemin dans l'éditeur	Effet

Politique de mot de passe	Config. ordinateur → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Stratégies de comptes	Longueur min., complexité, expiration
Fond d'écran imposé	Config. utilisateur → Modèles d'administration → Bureau	Fond d'écran uniforme
Désactiver le panneau de config.	Config. utilisateur → Modèles d'administration → Panneau de config.	Empêche modifications utilisateur
Script de démarrage	Config. ordinateur → Paramètres Windows → Scripts	Exécute un script au démarrage
Redirection de dossiers	Config. utilisateur → Paramètres Windows → Redirection de dossiers	Documents/Bureau sur un serveur partagé

PowerShell — Forcer la mise à jour des GPO

```
# Sur le DC ou un poste joint au domaine
gpupdate /force

# Vérifier les GPO appliquées
gpresult /r

# Rapport HTML détaillé
gpresult /h C:\rapport-gpo.html /f
```

ÉTAPE 10 ■ DNS intégré à Active Directory

AD DS dépend entièrement du **DNS**. Le DC est à la fois contrôleur de domaine et serveur DNS authoritative pour la zone interne.

Vérifications DNS essentielles :

PowerShell / CMD — Vérification DNS

```
# Vérifier que la zone AD est présente
Get-DnsServerZone

# Tester la résolution du domaine
nslookup entreprise.local

# Vérifier les enregistrements SRV (essentiels pour AD)
nslookup -type=SRV _ldap._tcp.entreprise.local

# Lister les enregistrements DNS
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName 'entreprise.local'
```

Enregistrements DNS critiques pour AD :

Type	Enregistrement	Rôle
A	dc01.entreprise.local → 192.168.1.10	Résolution nom → IP du DC
SRV	_ldap._tcp.entreprise.local	Localisation du service LDAP
SRV	_kerberos._tcp.entreprise.local	Localisation de Kerberos
SRV	_gc._tcp.entreprise.local	Localisation du Catalogue global
PTR	10.1.168.192.in-addr.arpa	Résolution inverse (optionnel)

■■ Si les enregistrements SRV sont absents, les clients ne pourront pas localiser le DC. Vérifiez avec **dcdiag /test:DNS**.

ÉTAPE 11 ■ Ajout d'un contrôleur de domaine secondaire

Un **DC secondaire** assure la **haute disponibilité** et la réplication de l'annuaire. Fortement recommandé en production.

- Installez Windows Server sur une 2e machine (nommez-la ex: **SRV-DC02**)
- Configurez son DNS pour pointer vers le DC primaire (192.168.1.10)
- Installez le rôle AD DS (même procédure qu'à l'étape 4)

Promotion du DC secondaire :

PowerShell — Ajout DC dans un domaine existant

```
Install-ADDSDomainController `
  -DomainName 'entreprise.local' `
  -InstallDns `
  -Credential (Get-Credential) `
  -SafeModeAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString 'P@ssword1!' -AsPlainText -Force) `
  -Force
```

Vérifier la réplication :

CMD / PowerShell — Santé de la réplication

```
# État général de la réplication
repadmin /replsummary

# Forcer la réplication immédiate
repadmin /syncall /AdeP

# Diagnostic complet du DC
dcdiag /v
```

ÉTAPE 12 ■ Sécurité, sauvegardes & bonnes pratiques

Un AD mal sécurisé est la principale surface d'attaque d'un réseau Windows. Voici les mesures essentielles :

Domaine	Bonne pratique
Comptes admin	Ne jamais utiliser Administrator pour les tâches quotidiennes. Créer des comptes admin nominatifs séparés (ex: a-j.dupont).
Mot de passe	Fine-Grained Password Policy (PSO) : admins >= 16 car., utilisateurs >= 10 car. avec complexité.
Tier Model	Séparer admin Tier 0 (DC), Tier 1 (serveurs), Tier 2 (postes). Pas de connexion d'un tier à l'autre.
Protected Users	Ajouter les comptes sensibles au groupe Protected Users (désactive NTLM, RC4, délégation Kerberos).
Audit	Activer les stratégies d'audit : connexions, modifications d'objets AD, utilisation des privilèges.
Sauvegarde AD	Sauvegarder le System State du DC (Windows Server Backup). Tester la restauration régulièrement.

LAPS	Déployer LAPS (Local Administrator Password Solution) pour gérer les mots de passe admin locaux.
Pare-feu	Limiter l'accès aux ports AD (389, 636, 88, 445, 3268...) aux seules machines autorisées.

Ports réseau Active Directory à connaître :

Port	Protocole	Service
53	TCP/UDP	DNS
88	TCP/UDP	Kerberos
135	TCP	RPC Endpoint Mapper
389	TCP/UDP	LDAP
445	TCP	SMB / Netlogon / SYSVOL
636	TCP	LDAPS (LDAP sécurisé)
3268 / 3269	TCP	Catalogue global (GC) / GC SSL
49152-65535	TCP	RPC dynamique

PowerShell — Sauvegarde du System State

```
# Installer Windows Server Backup
Install-WindowsFeature Windows-Server-Backup

# Sauvegarder le System State (inclut AD, DNS, SYSVOL, registre)
wbadmin start systemstatebackup -backuptarget:D: -quiet

# Vérifier les sauvegardes disponibles
wbadmin get versions
```

■■ Testez régulièrement la restauration AD en environnement de test. Une sauvegarde non testée n'est pas une sauvegarde fiable.

■ Ressources & Outils de diagnostic

dcdiag	Diagnostic complet de la santé du DC et de l'AD
repadmin	Vérification et forçage de la réplication entre DC
nltest	Test du canal sécurisé Netlogon, localisation DC
adsiedit.msc	Éditeur bas niveau de l'annuaire LDAP (danger : usage expert)
gpmc.msc	Console de gestion des GPO
dsa.msc	Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
dns.msc	Console DNS intégrée
Microsoft Learn AD	learn.microsoft.com — Documentation officielle complète